

Modelo de Machine Learning para la Proyección de la Demanda de Consumo Eléctrico al Año 2027 en función de la Evolución Demográfica en Tierra del Fuego.

1. Contexto del Problema y Relevancia

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur posee una característica estructural única en la República Argentina: su sistema energético se encuentra geográficamente aislado del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esto significa que la totalidad de la energía eléctrica consumida en la isla debe ser generada localmente.

En este entorno crítico, el crecimiento vegetativo de la población —estimado oficialmente por el Instituto Provincial de Análisis Estadístico y Censos (IPIEC)— ejerce una presión directa y constante sobre la infraestructura energética disponible. Planificar la expansión y el mantenimiento del parque de generación requiere dejar atrás las estimaciones intuitivas y adoptar herramientas analíticas avanzadas. Predecir con precisión el comportamiento de la demanda es un factor de seguridad estratégica, vital para prevenir colapsos en el servicio, programar contingencias y optimizar la asignación de recursos públicos de cara a los próximos años.

2. Formulación del Problema Específico

El problema central radica en la complejidad intrínseca de modelar la demanda eléctrica en una región de características climáticas extremas. El consumo de energía no responde de forma lineal exclusiva al tiempo; está impulsado por el crecimiento poblacional de largo plazo e influenciado fuertemente por la estacionalidad invernal (picos de consumo por bajas temperaturas y escasez de luz solar) y la inercia del sistema de un mes a otro.

El modelo abordará específicamente la falta de proyecciones formales integradas, permitiendo simular escenarios de demanda futura en base a las proyecciones poblacionales oficiales del IPIEC (194.926 habitantes en 2025, 199.248 en 2026 y 203.558 en 2027) para determinar de manera cuantitativa si la infraestructura actual podrá soportar la carga proyectada para los meses estacionales críticos.

3. Objetivos del Trabajo

Objetivo General:

- Desarrollar e implementar un sistema predictivo supervisado basado en algoritmos de Machine Learning para proyectar la demanda de consumo eléctrico mensual en Tierra del Fuego hasta el horizonte de julio de 2027, utilizando variables de crecimiento demográfico, inercia temporal y patrones estacionales como componentes principales de diseño.

Objetivos Específicos:

- Consolidar y Unificar Datos: Realizar los procesos de extracción, limpieza y fusión (*merge*) de las series históricas de consumo eléctrico provincial con las estimaciones y proyecciones poblacionales publicadas por el IPIEC.
- Construir Variables Predictoras (Feature Engineering): Diseñar e introducir variables inerciales de desfase temporal (lags de consumo en $t-1$ y $t-2$) y rezagos estacionales de ciclo anual ($t-12$), junto con identificadores de calendario mensual para capturar el comportamiento ondulatorio de la demanda.

- Evaluar la Capacidad de Generalización: Evaluar el rendimiento estadístico del modelo mediante una división cronológica estricta de datos (*train-test split* sin mezcla), midiendo su precisión a través de métricas estandarizadas (R2, MAE, RMSE) y análisis de residuos.
- Generar Escenarios de Inferencia Futura: Ejecutar simulaciones prospectivas fuera de la muestra histórica para estimar los requerimientos energéticos específicos de los inviernos de 2026 y 2027 en función de las proyecciones de habitantes de la provincia.

4. Definición del Tipo de Problema

El problema planteado se define estrictamente como un Problema de Regresión.

En el ámbito del Aprendizaje Automático Superficial (Machine Learning Supervisado), los problemas se dividen según la naturaleza de la variable que se desea estimar. En este proyecto, la variable objetivo (**Consumo Total Provincial**) es de carácter numérico continuo (valores medibles en kilovatios-hora). No se busca asignar etiquetas o categorías discretas (lo cual corresponde a un problema de clasificación), sino aproximar una función matemática capaz de predecir con la menor tasa de error posible un valor escalar continuo a lo largo del eje temporal.

Fuentes de Datos Utilizadas

- Datos de Demanda Energética: Registro histórico de consumo eléctrico mensual provincializado.
- Datos Demográficos y Proyecciones de Población: Series oficiales de población estimada y proyecciones de crecimiento vegetativo provistas por el Instituto Provincial de Análisis Estadístico y Censos (IPIEC) de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

5. Identificación de Modelos a Utilizar

Para dar solución a este problema de regresión y establecer un marco comparativo de optimización, se identifican y proponen los siguientes modelos:

Regresión Lineal Múltiple (Modelo Base): Es el algoritmo implementado inicialmente. Actúa como el modelo de referencia. Busca encajar un hiperplano ponderado minimizando el error cuadrático. Permite validar la significancia estadística de los predictores elegidos y evaluar los límites de la asunción lineal ante fluctuaciones y picos extremos.